

1.- REPASO: FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS**Definición de función**

Una función es una forma de hacerle corresponder a un número cualquiera "x" otro número "y". Lo que vale "y" depende de lo que vale "x". La "y" se llama variable dependiente y la "x" variable independiente.

Formas de expresar una función**Con una fórmula**

La fórmula $y = 3x + 7$ representa una función, pues a un valor determinado de "x" le corresponde un sólo valor de "y".

Por ejemplo, para $x = 4 \rightarrow y = 3 \cdot 4 + 7 = 19$.

Se dice que 4 es el original y 19 es la imagen de 4. Si se le llama f a la función, la fórmula se puede escribir también así: $f(x) = 3x + 7$

Con un enunciado

En una tienda el jamón está a 9 €/kg. El precio que tengo que pagar depende de la cantidad de kilogramos. En este ejemplo, "x" es la cantidad de kg que compramos e "y" es el precio que pagamos.

Con una tabla

Ejemplo ► Luisa prepara un informe sobre cómo varía la temperatura el primer día de primavera. Ha ido anotando la temperatura cada dos horas en esta tabla:

Hora	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Temperatura (°C)	7	5	5	4	5	11	15	17	19	19	18	12	9

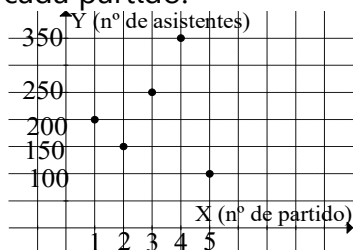
Se observa una correspondencia entre la hora, h , y la temperatura, T .

El conjunto inicial está formado por las horas y el conjunto final está formado por las distintas temperaturas.

A cada hora le corresponde una única temperatura, por lo que la correspondencia es una función. Se dice que la temperatura está en función del tiempo.

Con una gráfica

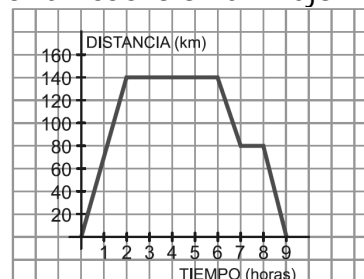
En un pueblo se juegan 5 partidos de fútbol. La siguiente gráfica representa la asistencia de público a cada partido.



La "x" toma valores aislados y por eso la gráfica está formada sólo por puntos aislados.

Este tipo de funciones se llaman funciones de variable discreta.

La siguiente gráfica corresponde a la distancia recorrida por un coche en un viaje

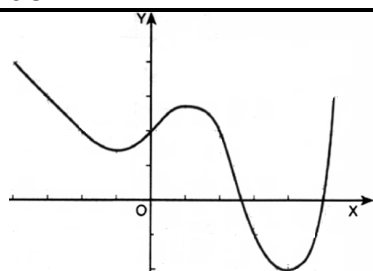


En este ejemplo, "x" es el tiempo e "y" es la distancia. La "x" puede tomar cualquier valor.

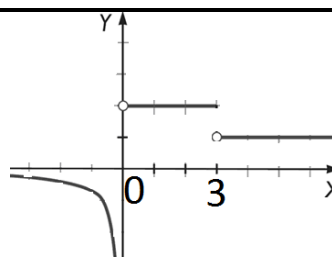
Este tipo de funciones se llaman funciones de variable continua.

Funciones continuas y discontinuas

Una función es continua cuando su gráfica no tiene ninguna "rotura" y, por tanto, se puede dibujar de un solo trazo. Esto significa que los valores de "y" varían poco a poco a medida que varían los valores de "x".



Esta gráfica corresponde a una función continua

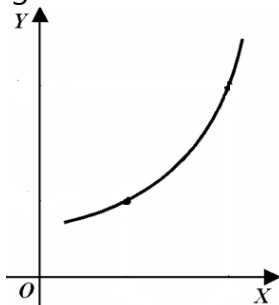


Esta gráfica corresponde a una función discontinua.

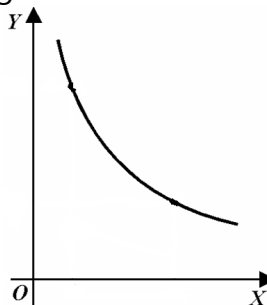
Los puntos de discontinuidad son $x = 0$, $x = 3$

Funciones crecientes

Una función es creciente si su gráfica es ascendente.

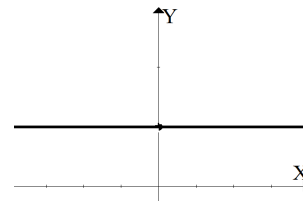
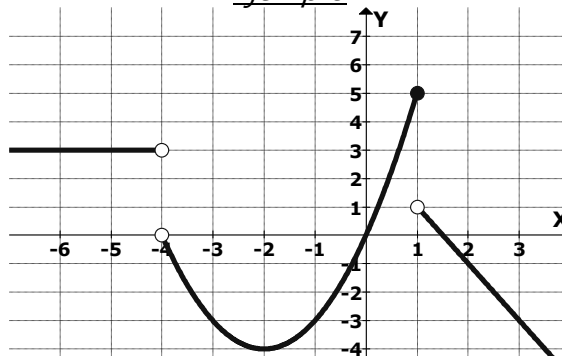
**Funciones decrecientes**

Una función es decreciente si su gráfica es descendente.

**Funciones constantes**

Son las funciones que no son crecientes ni decrecientes.

La gráfica es una línea recta horizontal

**Ejemplo**

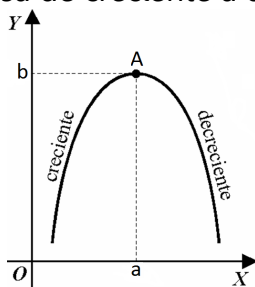
Es creciente desde $x = -2$ hasta $x = 1$ porque la gráfica correspondiente es ascendente.

Es decreciente desde $x = -4$ hasta $x = -2$ y desde $x = 1$ hasta ∞ porque su gráfica es descendente.

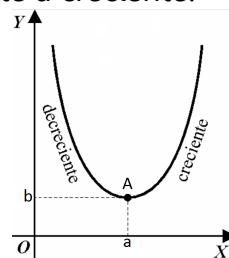
Es constante desde $-\infty$ hasta $x = -4$ porque su gráfica correspondiente es horizontal.

Máximos y mínimos de una función

Una función tiene un máximo relativo en un punto $A(a, b)$ si en dicho punto la función es continua y pasa de creciente a decreciente.

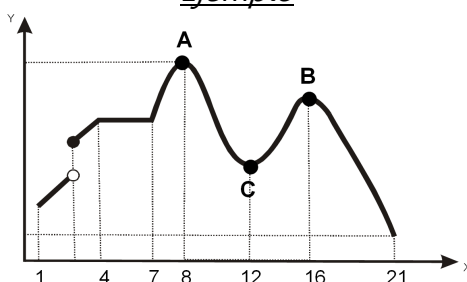


Una función tiene un mínimo relativo en un punto $A(a, b)$ si en dicho punto la función es continua y pasa de decreciente a creciente.



El máximo absoluto es un punto que corresponde al mayor valor de la función, si es que existe.

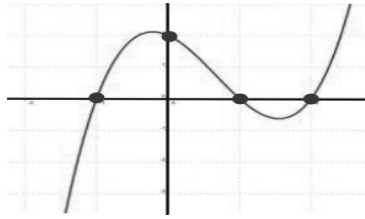
El mínimo absoluto es un punto que corresponde al menor valor de la función, si es que existe.

Ejemplo

Los máximos relativos son A y B. Además, A es un máximo absoluto.

El mínimo relativo es C. Además, el mínimo absoluto se alcanza para $x = 21$.

Puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas



Si no tenemos la gráfica:

- Los puntos de corte con el eje X son las soluciones de la ecuación $f(x) = 0$.

Si no tiene solución la gráfica no corta al eje X

- El punto de corte con el eje Y es $(0, f(0))$. Si no existe $f(0)$ la gráfica no corta al eje Y

Por ejemplo, si $f(x) = \frac{5x-6}{x+3}$, para calcular los puntos de corte con el eje X resolvemos la ecuación

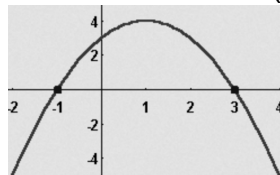
$$\frac{5x-6}{x+3} = 0 \Rightarrow 5x-6 = 0(x+3) \Rightarrow 5x-6 = 0 \Rightarrow x = \frac{6}{5}. \text{ El punto de corte es } P\left(\frac{6}{5}, 0\right)$$

Para calcular el punto de corte con el eje Y hallamos $f(0) = \frac{5 \cdot 0 - 6}{0 + 3} = -2$. El punto de corte es $Q(0, -2)$

Signo de una función

Estudiar el signo de una función es determinar los intervalos donde $f(x) > 0$ (o sea la gráfica está "por encima" del eje X) y los intervalos donde es $f(x) < 0$ (o sea la gráfica está "por debajo" del eje X).

Por ejemplo, esta función



corta al eje X en los puntos $(-1, 0)$ y $(3, 0)$.

Por tanto, la función es positiva en el intervalo $(-1, 3)$ pues en este intervalo la gráfica está por "encima" del eje X y negativa en el resto, es decir en $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$

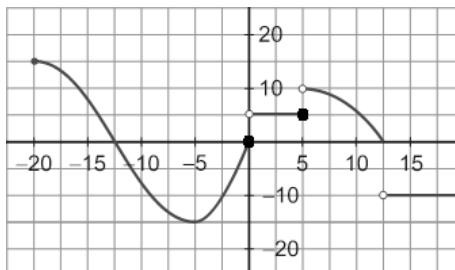
Si no tenemos la gráfica resolvemos la inecuación $f(x) > 0$. Las soluciones son los intervalos del eje X para los que la función es positiva.

ACTIVIDADES

1.- Dada la función $f(x) = \frac{7x-4}{5x+2}$ determina:

- a) $f(-0,75)$ b) Los puntos de corte con los ejes c) La solución de la ecuación $f(x) = -3$

2.- Considera la función f cuya gráfica es



- Calcula: a) $f(5)$ b) El valor de x para el que la función vale 15
c) El intervalo donde la función es creciente d) El mínimo de la función
e) Los valores de x para los que la función es discontinua
f) Los intervalos donde la función es negativa

3.- Averigua los intervalos donde la función $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$ es positiva

Actividad del libro unidad 8: 29 (pág. 164)

2.- REPASO: FUNCIONES LINEALES Y AFINES**Funciones lineales**

Son aquellas cuya fórmula es del tipo $y = mx$, siendo $m \neq 0$. Por ejemplo, $y = 3x$, $y = -2x$ son funciones lineales.

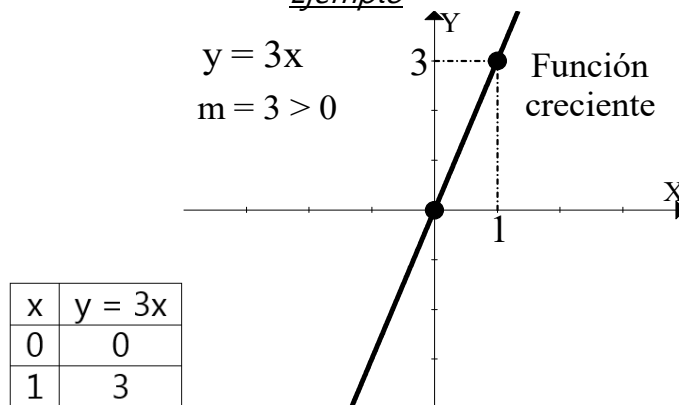
La gráfica de las funciones lineales es una recta que pasa por el origen de coordenadas $O(0, 0)$, porque en la fórmula si $x = 0 \rightarrow y = m \cdot 0 = 0$.

Para dibujar la gráfica de las funciones lineales sólo necesitamos calcular otro punto distinto del $(0, 0)$

La pendiente de la recta, m , nos indica la inclinación de la recta:

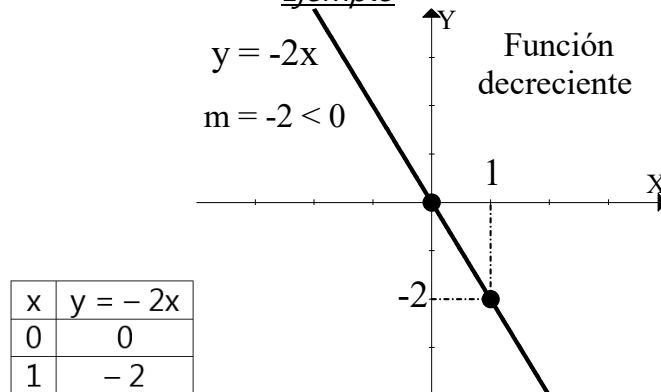
- Si $m > 0$ la recta está inclinada hacia la derecha y, por tanto, la función es creciente.

Ejemplo



- Si $m < 0$ la recta está inclinada hacia la izquierda y, por tanto, la función es decreciente

Ejemplo



Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la pendiente, en valor absoluto, mayor es la inclinación de la recta. Por ejemplo, la recta $y = -7x$ tiene mayor inclinación que la recta $y = -4x$ porque $7 > 4$.

Funciones afines no constantes

Son aquellas cuya fórmula es del tipo $y = mx + n$, siendo $m, n \neq 0$.

Observa que m es la pendiente de la recta y n se llama ordenada en el origen porque es el valor que corresponde a $x = 0$.

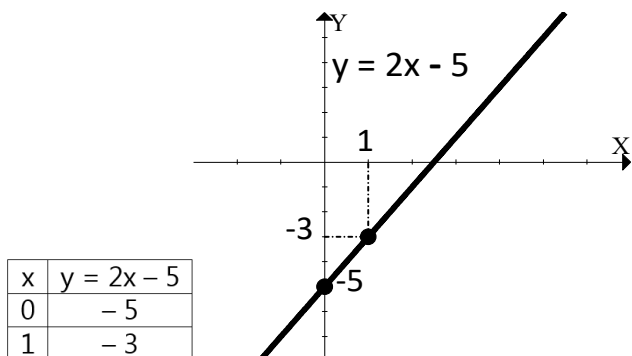
Por ejemplo, $y = 2x - 5$, $y = -3x + 1$ son funciones afines no constantes.

La gráfica de estas funciones es una recta que NO pasa por el origen de coordenadas $O(0, 0)$, pues en la fórmula si $x = 0 \rightarrow y = m \cdot 0 + n = n \neq 0$. Luego, la recta pasa por el punto $(0, n)$

La pendiente de la recta, m , tiene el mismo significado que en las funciones lineales

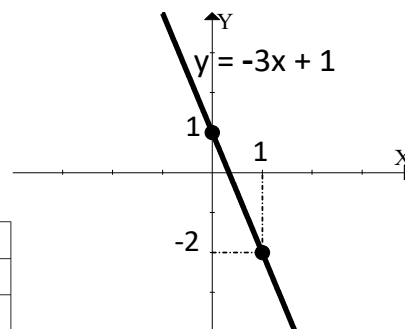
El término independiente, la n , se llama ordenada en el origen y como hemos visto se corresponde con el punto de corte de la recta con el eje Y, pues la recta pasa por el punto $(0, n)$.

Ejemplos:



La pendiente es 2 y la ordenada en el origen -5

x	y = -3x + 1
0	1
1	-2

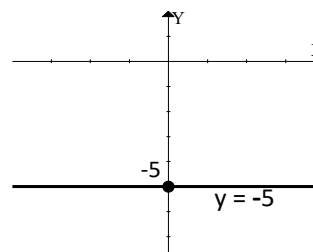
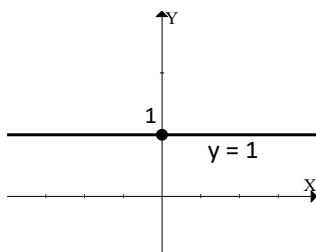


La pendiente es -3 y la ordenada en el origen 1

Funciones constantes

Son aquellas cuya fórmula es del tipo $y = n$. La gráfica de una función constante es una recta horizontal y su pendiente es cero

Ejemplos



La función constante $y = 0$ corresponde al eje X

Pendiente de una recta

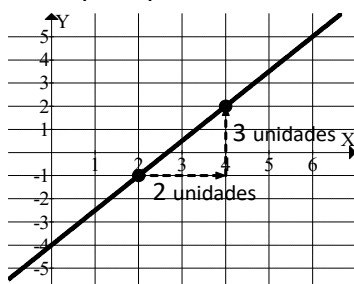
Para calcular la pendiente de una recta se determinan dos puntos de la recta, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$

Entonces, como $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ la pendiente es $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Ejemplos

1) Vamos a calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos $P(8, -1)$ y $Q(4, 2)$

Como $\overrightarrow{PQ} = (-4, 3)$, la pendiente es $m = \frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$

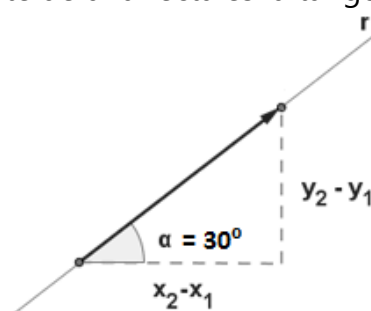


2) La pendiente de la recta dibujada

$$\text{es } m = \frac{\text{Variación de } y}{\text{Variación de } x} = \frac{3}{2}$$

La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal.

Ejemplo:

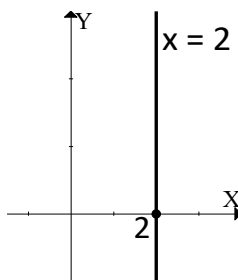


$\text{Pendiente de la recta} = m = \frac{\text{Variación de } y}{\text{Variación de } x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \text{tg } 30^\circ = 0,58$

Rectas verticales

La ecuación de una recta vertical es $x = k$, que NO corresponde a una función.

Ejemplo:



Observa que la ecuación $x = 0$ corresponde al eje Y. Cuando una recta es vertical, se dice que la pendiente es ∞

Punto de corte de una recta con el eje X

Para calcular el punto donde corta una recta al eje X debemos hallar los valores de x que hacen que y sea igual a cero. Para ello, sustituimos en la fórmula de la función la "y" por 0.

Ten en cuenta que si la función es lineal, el punto de corte es el $(0, 0)$ como ya hemos visto.

Si es aún no constante, $y = mx + n$ tendríamos que resolver la ecuación $mx + n = 0$.

Punto de corte de una recta con el eje Y

Ten en cuenta de que si la función es lineal, el punto de corte es el $(0, 0)$ como ya hemos visto y si es afín, $y = mx + n$ ó $y = n$, el punto de corte es $(0, n)$, como ya hemos visto también.

ACTIVIDADES

1.- Halla el punto de corte con los ejes de coordenadas de la recta que pasa por los puntos $P(-2, 3)$ y $Q(-1, -2)$

2.- Pedro sale en su bicicleta a las 7:45 para ir al instituto, que está a 2,5 km de su casa, y viaja a una velocidad constante de 100 m/min. La fórmula que expresa la distancia al instituto, $d(x)$ en metros, en función del tiempo transcurrido, x en minutos, es $d(x) = 2500 - 100x$. Averigua si llegará antes de las 8:15, que es la hora de comienzo de las clases.

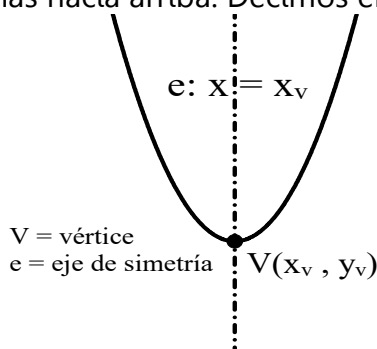
Actividades del libro unidad 9. 3 (pág. 185) y 78a)b) (pág. 201)

3.- FUNCIONES CUADRÁTICAS

Las funciones cuadráticas son aquellas cuya fórmula viene dada por un polinomio de 2º grado.

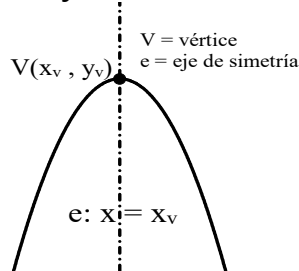
Estas funciones se pueden expresar de la forma $y = ax^2 + bx + c$, siendo $a \neq 0$. Su gráfica es una parábola.

- Si $a > 0$, la parábola tiene las ramas hacia arriba. Decimos entonces que la función es convexa



El vértice V es un mínimo relativo y absoluto de la función

- Si $a < 0$, la parábola tiene las ramas hacia abajo. Decimos entonces que la función es cóncava



El vértice V es un máximo relativo y absoluto de la función

Para calcular los puntos de corte de la parábola con el eje X, resolvemos la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$. Si la ecuación no tuviese solución, entonces la parábola no corta al eje X

El punto donde corta la parábola al eje Y es $(0, c)$

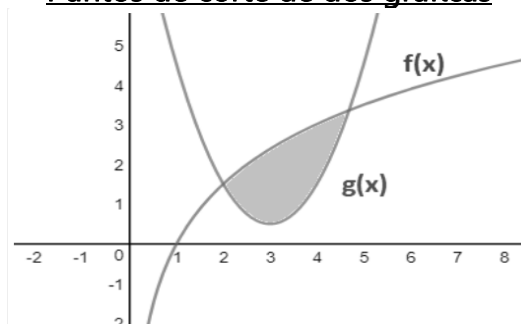
El vértice de la parábola, $V(x_v, y_v)$, se calcula con las fórmulas:

$$\boxed{\begin{matrix} x_v = \frac{-b}{2a} \\ y_v = f(x_v) \end{matrix}}, f(x_v) \text{ es la imagen de } x_v$$

La fórmula de la función cuadrática también la podemos escribir así: $y = a(x - x_v)^2 + y_v$, llamada forma canónica.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: para dibujar una parábola es imprescindible representar el vértice y al menos un punto de la parábola a la derecha y otro a la izquierda del vértice

Puntos de corte de dos gráficas



Para calcular los puntos de corte de las gráficas de dos funciones f y g a partir de las fórmulas resolvemos el sistema de ecuaciones $\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases}$. Si el sistema no tiene solución entonces las gráficas no se tocan.

Ejemplo: Calcular los puntos de corte de las gráficas de las funciones $f(x) = x^2$, $g(x) = 5x - 6$.

Debemos resolver el sistema $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 5x - 6 \end{cases}$. Igualando, $x^2 = 5x - 6 \rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = 2, x = 3$

Si $x = 2$, $y = 2^2 = 4 \rightarrow$ Punto $P(2, 4)$

Si $x = 3$, $y = 3^2 = 9 \rightarrow$ Punto $Q(3, 9)$

Los puntos de corte de las gráficas son P y Q

Ejercicios resueltos

1) Sean las funciones $f(x) = x^2 + ax + b$ y $g(x) = -x^2 + c$. Determinése a, b y c, sabiendo que las gráficas de ambas funciones se cortan en los puntos $(-2, -3)$ y $(1, 0)$

Solución

La gráfica de f pasa por $(-2, -3) \Rightarrow f(-2) = -3 \Rightarrow (-2)^2 + a \cdot (-2) + b = -3 \Rightarrow -2a + b = -7$

La gráfica de g pasa por $(-2, -3) \Rightarrow g(-2) = -3 \Rightarrow -(-2)^2 + c = -3 \Rightarrow c = 1$

La gráfica de f pasa por $(1, 0) \Rightarrow f(1) = 0 \Rightarrow 1^2 + a \cdot 1 + b = 0 \Rightarrow a + b = -1$

La gráfica de g pasa por $(1, 0) \Rightarrow g(1) = 0 \Rightarrow -1^2 + c = 0 \Rightarrow c = 1$

Resolviendo el sistema $\begin{cases} -2a + b = -7 \\ a + b = -1 \end{cases}$ obtenemos $a = 2$, $b = -3$. Luego, $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$

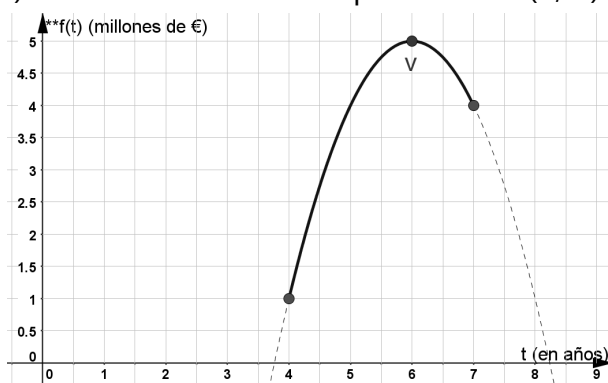
2) El beneficio, en millones de euros, de una empresa en función del tiempo t, en años, viene dado por: $f(t) = -t^2 + 12t - 31$, $4 \leq t \leq 7$

a) Representa la gráfica de la función f.

$$\text{Vértice: } t_v = \frac{-12}{2 \cdot (-1)} = 6; \quad f(6) = -6^2 + 12 \cdot 6 - 31 = 5 \Rightarrow V(6, 5)$$

$$\text{Solución } f(4) = -4^2 + 12 \cdot 4 - 31 = 1 \Rightarrow \text{punto inicial: } (4, 1)$$

$$f(7) = -7^2 + 12 \cdot 7 - 31 = 4 \Rightarrow \text{punto final: } (7, 4)$$



b) ¿Para qué valor de t alcanza la empresa su beneficio máximo y a cuánto asciende?

Solución Alcanza el beneficio máximo para $t = 6$ (a los 6 años) y asciende a 5 millones de euros

c) ¿Para qué valor de t alcanza su beneficio mínimo y cuál es este?

Solución Alcanza el beneficio mínimo para $t = 4$ (a los 4 años) y es de 1 millón de euros

ACTIVIDADES

1.- Los beneficios mensuales, en euros, de una empresa vienen dados por la fórmula

$$B(x) = -0,01x^2 + 10x - 900, \text{ siendo } x \text{ el número de artículos fabricados.}$$

a) Calcula el vértice de la gráfica e indica el número de artículos que deben fabricarse al mes para que el beneficio sea máximo y también dicho beneficio máximo.

b) Calcula los puntos de corte de la gráfica con el eje X e indica el número de artículos para el cual el beneficio es nulo.

2.- Para cierto tipo de bengala se ha comprobado que el porcentaje de luminosidad, $f(x)$, en % que produce viene dado en función del tiempo, x en minutos, a través de la función $f(x) = 100x - 25x^2$.

a) ¿Qué porcentaje de luminosidad se produce al cabo de medio minuto?

b) ¿Cuál fue el tanto por ciento de luminosidad máxima y en qué momento se produjo?

c) ¿Al cabo de cuánto tiempo se apaga la bengala?

3.- Supongamos que la temperatura de un líquido viene dada por la fórmula $f(x) = -0,25x^2 + 4x + 9$, siendo x el tiempo, en horas y $f(x)$ la temperatura en $^{\circ}\text{C}$.

a) Calcula los puntos de corte con los ejes de coordenadas y deduce para qué valores del tiempo la temperatura fue de 0°C y qué temperatura había en el momento inicial ($x = 0$)

b) Calcula el vértice y deduce para qué valor del tiempo se alcanza la máxima temperatura y qué máxima temperatura se alcanza.

c) Representa gráficamente la función. d) ¿Para qué valores del tiempo la temperatura fue de 24°C ?

Actividades del libro

unidad 8: 91 (pág. 179) **unidad 9:** 41, 45, 46 (pág. 198), 48, 49 (pág. 199) y 79 (pág. 201)

4.- FUNCIONES DEFINIDAS A TROZOS

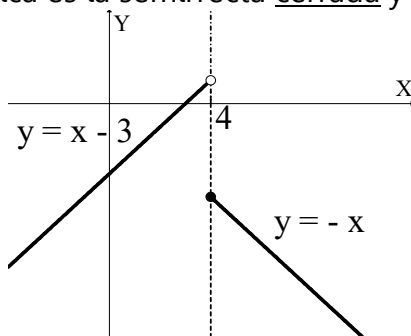
Son aquellas cuya fórmula está formada por dos o más expresiones, cada una definida en un intervalo diferente.

Ejemplos:

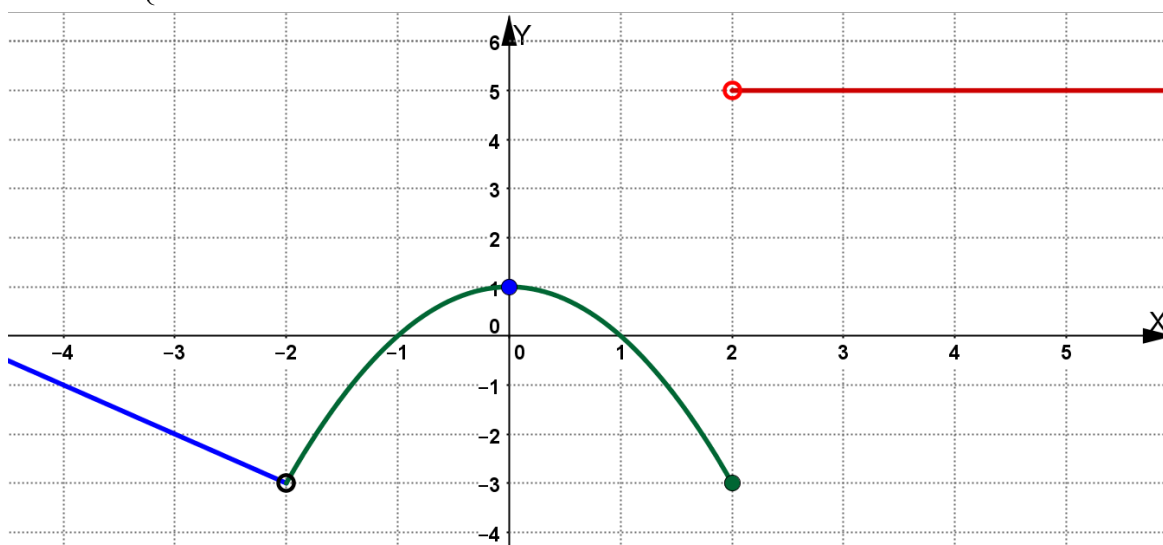
1) $f(x) = \begin{cases} x - 3, & \text{si } x < 4 \\ -x, & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$ es una función definida en dos intervalos:

En el intervalo $(-\infty, 4)$ la gráfica es la semirrecta abierta $y = x - 3$ de extremo $A(4, 1)$

En el intervalo $[4, \infty)$ la gráfica es la semirrecta cerrada $y = -x$ de extremo $B(4, -4)$



2) $f(x) = \begin{cases} -5 - x, & \text{si } x < -2 \\ 1 - x^2, & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ 5, & \text{si } x > 2 \end{cases}$



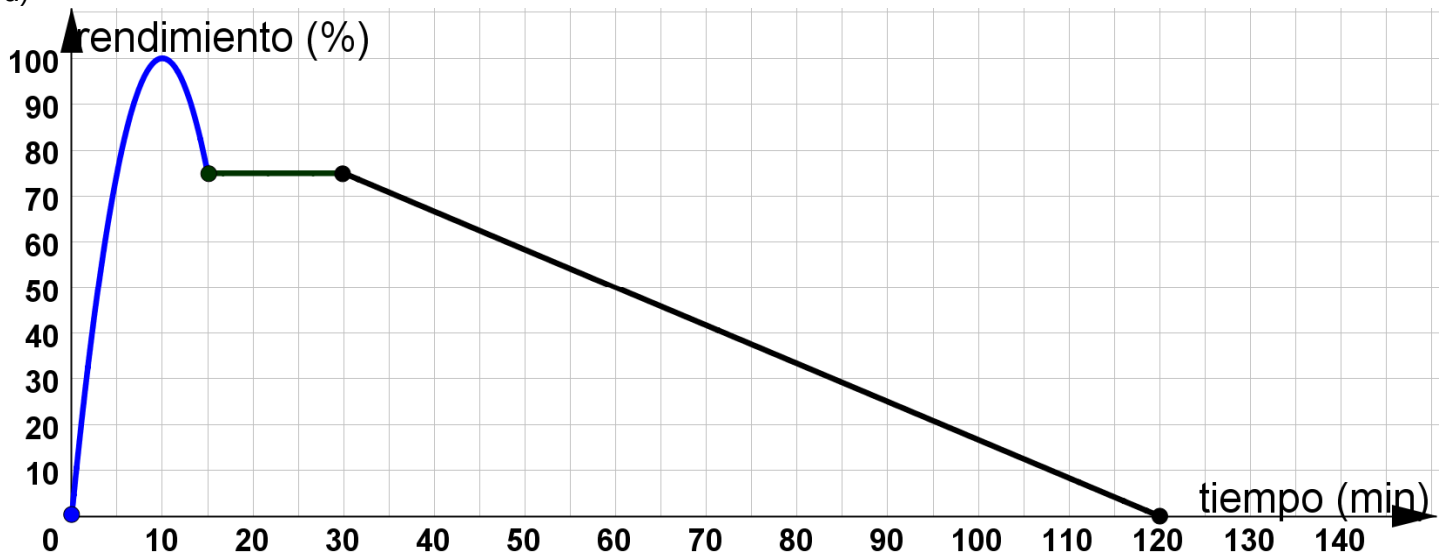
3) En un centro de entrenamiento de deportistas de alta competición han determinado que el rendimiento de uno de ellos (en %) en función del tiempo (en minutos) de esfuerzo muscular viene dado por la expresión:

$$f(t) = \begin{cases} -t(t-20), & \text{si } 0 \leq t < 15 \\ 75, & \text{si } 15 \leq t < 30 \\ 100 - \frac{5}{6}t, & \text{si } 30 \leq t \leq 120 \end{cases}$$

- a) Representa gráficamente la función y estudia continuidad, monotonía y extremos.
 b) ¿En qué momento alcanza el deportista su máximo rendimiento?
 c) Calcula el rendimiento del deportista en los siguientes tiempos: 12 min, 15 min, 20 min, 42 min
 d) ¿En qué momentos el rendimiento es del 51%?

Solución

a)



es continua; creciente en el intervalo (0, 10), constante en (10, 30) y decreciente en (30, 120); el máximo relativo y absoluto es (10, 100); no tiene mínimo relativo; los mínimos absolutos son (0, 0) y (120, 0)

b) A los 5 minutos

c) $t = 12 \Rightarrow -12(12 - 20) = 96\%$; $t = 15 \Rightarrow 75\%$; $t = 20 \Rightarrow 75\%$; $t = 42 \Rightarrow 100 - \frac{5}{6} \cdot 42 = 65\%$

d) $-t(t - 20) = 51 \Rightarrow -t^2 + 20t - 51 = 0 \Rightarrow t = 3, t = 17$ (no válido) ; $100 - \frac{5}{6}t = 51 \Rightarrow t = 58,8$

Luego, la respuesta es a los 3 min y a los 58,8 min (58 min 48 seg)

ACTIVIDADES

1.- Dibuja la gráfica de las funciones: a) $f(x) = \begin{cases} 2x-3, & \text{si } x < 2 \\ 3-x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < -3 \\ x^2 - 4, & \text{si } -3 < x < 3 \\ 6 - 2x, & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \leq 0 \\ -x^2 + 1, & \text{si } 0 < x < 4 \\ x^2 - 8x + 17, & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} 5, & \text{si } x < -2 \\ -x^2 + 2x + 3, & \text{si } -2 < x < 4 \\ x - 2, & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} -2, & \text{si } x < -3 \\ x^2 - 4, & \text{si } -3 < x < 2 \\ 4 - 2x, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

2.- El beneficio obtenido por una empresa, en miles de euros, viene dado por la función

$$f(x) = \begin{cases} -5x^2 + 40x - 60, & \text{si } 0 \leq x \leq 6 \\ \frac{5x}{2} - 15, & \text{si } 6 < x \leq 10 \end{cases} \quad \text{donde } x \text{ representa el gasto en publicidad, en miles de €.}$$

- Representa la función f .
- Calcula el gasto en publicidad a partir del cual la empresa no tiene pérdidas.
- ¿Para qué gastos en publicidad se producen beneficios nulos?
- Calcula el gasto en publicidad que produce máximo beneficio. ¿Cuál es ese beneficio máximo?

Actividades del libro unidad 8: 5 (pág. 159) y 39a) (pág. 167)

5.- FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

Una función de proporcionalidad inversa se interpreta como aquella que relaciona a dos magnitudes "x" e "y" que son i.p.

Al ser x e y i.p. $xy = k = \text{cte.}$ Luego, la fórmula de estas funciones es $y = \frac{k}{x}$

Ejemplo:

La cantidad de nieve que limpia una máquina quitanieves de la carretera depende del espesor de esta.

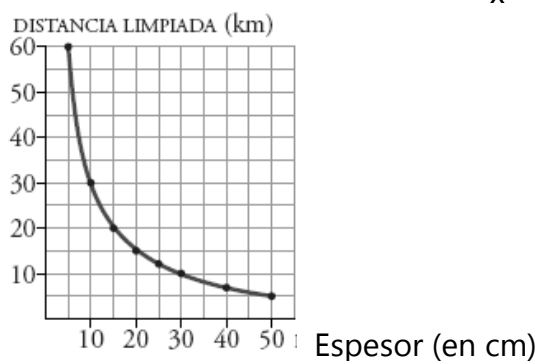
Se han recogido datos de una de estas máquinas en un momento determinado

ESPESOR DE LA NIEVE (en cm)	50	40	30	25	20	15	10	5
DISTANCIA QUE LIMPIA EN 1 HORA (en km)	6	7,5	10	12	15	20	30	60

En este caso, las magnitudes "x" = espesor de nieve, "y" = distancia que limpia en 1 h son i.p.

Observa que $x \cdot y = 300 = \text{constante de proporcionalidad}$

Despejando la y se obtiene: $y = \frac{300}{x}$



Otros ejemplos:

1) Tiempo de llenado de un depósito en función del nº de grifos abiertos.

x = número de grifos	2	4	8
y = tiempo (en horas)	12	6	3

2) La función que relaciona "x" con "y", siendo x el número de alumnos que van a una excursión que cuesta en total 600 € y el precio a pagar por cada alumno

Si en una función de proporcionalidad inversa tomáramos valores de "x" negativos obtendríamos una hipérbola de dos "ramas"

En general, vamos a estudiar las funciones cuya fórmula es del tipo $f(x) = \frac{k}{x}$, siendo $k \neq 0$.

En estas funciones se cumple que x e y son i.p, pues $xy = \text{cte} = k$.

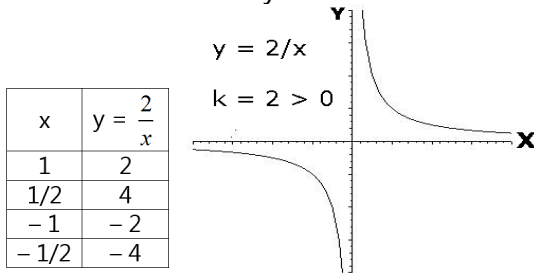
La gráfica de este tipo de funciones es una hipérbola de asíntotas los ejes de coordenadas.

Las asíntotas son rectas hacia las que tiende a acercarse la gráfica de la función sin llegar a tocarlas.

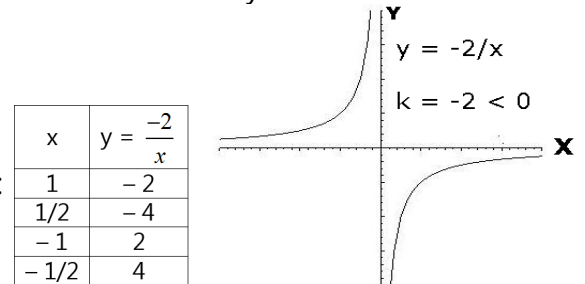
Si $k > 0$, la función es decreciente y la gráfica es una hipérbola situada en el I y III cuadrantes.

Si $k < 0$, la función es creciente y la gráfica es una hipérbola situada en el II y IV cuadrantes.

Ejemplo:



Ejemplo:



Como puedes ver, la gráfica de estas funciones no corta a los ejes de coordenadas

Fíjate bien

Si tomamos valores de "x" muy grandes obtenemos valores de "y" muy próximos a cero

Si tomamos valores de "x" muy próximos a cero obtenemos valores de "y" muy grandes

Si en una función de proporcionalidad inversa tomáramos valores de "x" negativos obtendríamos una hipérbola de dos "ramas"

ACTIVIDADES

1.- Dibuja las hipérbolas: a) $f(x) = 12/x$

b) $f(x) = -3/x$

2.- La distancia entre dos ciudades es 180 km. Halla la fórmula de la función que relaciona el tiempo y la velocidad media con que se recorre dicha distancia.

3.- Para realizar una zanja 4 trabajadores tardan 15 días. Se pide:

a) Fórmula de la función que relaciona $x = n^\circ$ de trabajadores con $y =$ tiempo.

b) Número de trabajadores necesarios para hacer la zanja en 12 días

4.- Un bidón se llena en 4 min con un grifo que arroja 20 litros/minuto.

a) Completa la siguiente tabla de valores

x = n° de litros/minuto	20	40	10
y = tiempo (en minutos)			

b) Escribe la fórmula de la función y dibuja su gráfica

c) Averigua cuánto tiempo tarda en llenarse el bidón con un grifo que eche 16 litros/min

Actividad del libro unidad 9: 15 (pág. 187)

6.- FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

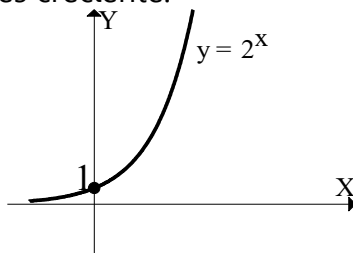
Funciones exponenciales de base a

Su fórmula es del tipo $f(x) = a^x$, con $a > 0$, $a \neq 1$. La gráfica de este tipo de funciones no corta al eje X y corta al eje Y en el punto (0, 1)

Si $a > 1$, es creciente.

Ejemplo:

x	$y = 2^x$
0	1
1	2
-1	0,5

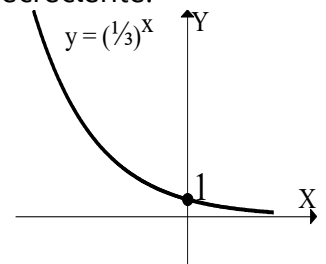


Si $x < 0$, $a^x < 1$ Si $x > 0$, $a^x > 1$
 cuanto mayor es a mayor es la inclinación de la curva

Si $a < 1$, es decreciente.

Ejemplo:

x	$y = \left(\frac{1}{3}\right)^x = 3^{-x}$
0	1
1	0,3
-1	3

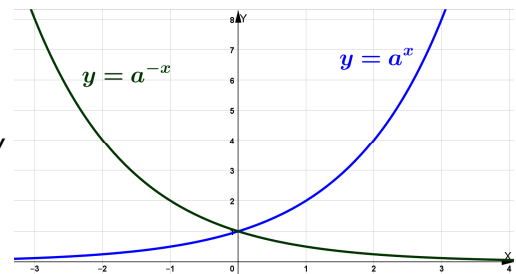


Si $x < 0$, $a^x > 1$ Si $x > 0$, $a^x < 1$
 cuanto menor es a mayor es la inclinación de la curva

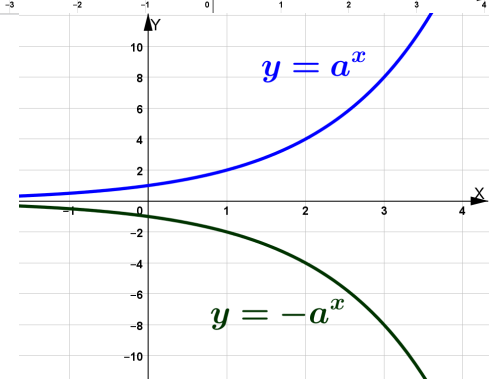
La función exponencial más importante en matemáticas es la que tiene base igual al número "e":

$f(x) = e^x$, siendo $e = 2,718281828...$ número irracional.

Las funciones $y = a^x$, $y = a^{-x}$ son simétricas respecto del eje Y



Las funciones $y = a^x$, $y = -a^x$ son simétricas respecto del eje X

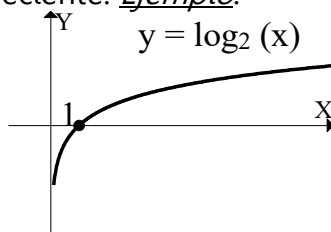


Funciones logarítmicas de base a

Su fórmula es del tipo $y = \log_a x$, con $a > 0$, $a \neq 1$. La gráfica es una curva que corta al eje X en el punto (1,0) y tiene como asíntota vertical al eje Y.

Si $a > 1$, es creciente. Ejemplo:

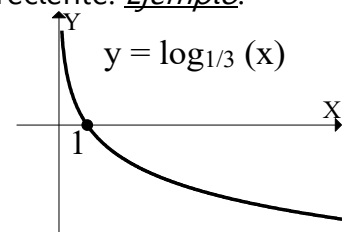
x	$y = \log_2(x)$
1	0
2	1
1/2	-1



Si $x < 1$, $\log_a x < 0$ Si $x > 1$, $\log_a x > 0$
 Cuanto menor es a, mayor es la inclinación de la curva.

Si $a < 1$, es decreciente. Ejemplo:

x	$y = \log_{1/3}(x)$
1	0
1/3	1
3	-1



Si $x < 1$, $\log_a x > 0$ Si $x > 1$, $\log_a x < 0$
 Cuanto mayor es a, mayor es la inclinación de la curva.

La función logarítmica más importante es la función logaritmo neperiano: $f(x) = \ln x = \log_e x$

Aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas

Si una población P aumenta o disminuye cada año en un r %, la población final, " f(x) ", al cabo de x años se calcula usando las fórmulas:

Si la población aumenta: $f(x) = p \left(1 + \frac{r}{100} \right)^x$

Si la población disminuye: $f(x) = p \left(1 - \frac{r}{100} \right)^x$

Si la población se duplica cada año, entonces $r = 100\%$ y la fórmula es $f(x) = p \left(1 + \frac{100}{100} \right)^x \rightarrow f(x) = p \cdot 2^x$

Ejemplo: Una ciudad tiene actualmente 12 000 habitantes. Supongamos que su población crece anualmente a un ritmo del 3%. ¿Cuánto tiempo debería pasar para llegar a tener 20 000 habitantes?

Resolución: $f(x) = p \left(1 + \frac{r}{100} \right)^x = 12000 \left(1 + \frac{3}{100} \right)^x \Rightarrow f(x) = 12000 \cdot 1,03^x$

Hay que hallar x para que $f(x) = 20000$

$$20000 = 12000 \cdot 1,03^x \Rightarrow \frac{20000}{12000} = 1,03^x \Rightarrow 1,67 = 1,03^x \Rightarrow \log 1,67 = \log 1,03^x = x \cdot \log 1,03 \Rightarrow x = \frac{\log 1,67}{\log 1,03} \cong 17 \text{ años}$$

Tasa de variación media de una función

Se define la tasa de variación media (TVM) de una función f en un intervalo [a, b] al valor definido por

la fórmula: $TVM(f, a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

La tasa de variación media nos indica la rapidez con la que crece o decrece la función al pasar del punto A al B.

- { Si f es creciente en el intervalo [a, b] $\Rightarrow$ La tvn es positiva
- { Si f es decreciente en el intervalo [a, b] $\Rightarrow$ La tvn es negativa
- { Si f es constante en el intervalo [a, b] $\Rightarrow$ La tvn es cero

ACTIVIDADES

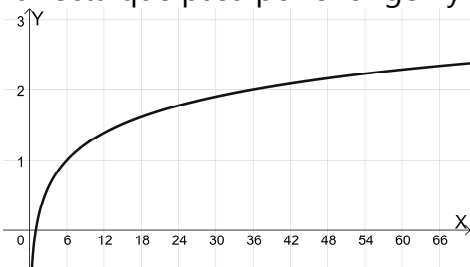
1.- Dibuja la gráfica: a) $f(x) = 3^x$

b) $f(x) = \log_3 x$

2.- Indica de qué tipo es cada función (lineal, afín, constante, cuadrática, de proporcionalidad inversa, exponencial o logarítmica):

- a) En la fórmula de la función, la x está en el exponente de una potencia
b) La gráfica es la recta que pasa por el origen y tiene pendiente 3

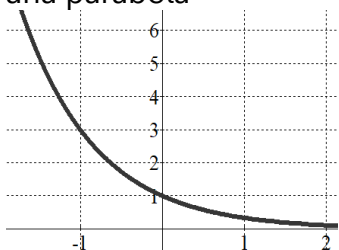
c) La gráfica es



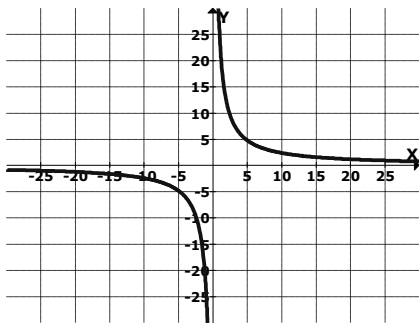
d) La gráfica es una recta horizontal

e) La gráfica es una parábola

f) La gráfica es



g) La gráfica es la recta de pendiente 2 y ordenada en el origen 7



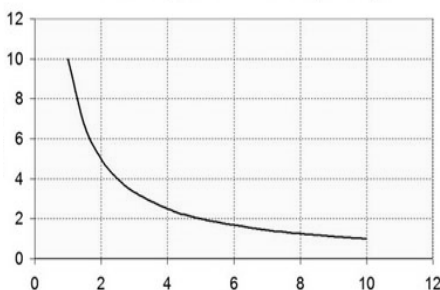
h) La gráfica es

i) la fórmula es del tipo $f(x) = \frac{k}{x}$, siendo $k \neq 0$

j) La fórmula viene dada por un polinomio de 2º grado

k) La función dada por la fórmula $y = 3x$

l) La función que relaciona "x" con "y", siendo "x" el número de alumnos que van a una excursión que cuesta en total 600 € e "y" el precio a pagar por cada alumno



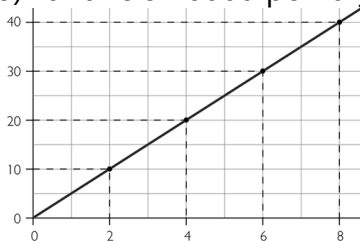
m) La función cuya gráfica es

n) La función dada por la tabla

x = grosor del libro (cm)	1	2	3
y = número de páginas	200	400	600

ñ) La función dada por la fórmula $y = \frac{30}{x}$

o) La función dada por la gráfica



3.- Una ciudad tiene actualmente 6 000 habitantes.

Supongamos que su población crece anualmente a un ritmo del 2%

a) ¿Cuántos habitantes habrá al cabo de 8 años?

b) ¿Cuánto tiempo debería pasar para alcanzar los 10 000 habitantes?

c) ¿Cuántos habitantes había hace 3 años?

d) ¿Cuánto tiempo hace que había 2 000 habitantes?

4.- En un ecosistema el número de individuos, $N(t)$, en función del tiempo, en meses, viene dado por la función $N(t) = 1000 \cdot 1,2^t$. Calcular:

- a) El número de individuos inicialmente en el ecosistema.
- b) Número de individuos a los 2 meses.
- c) ¿Cuándo alcanzará el ecosistema 1728 individuos?

5.- Algunos expertos estimaron, a comienzos de los años noventa, que el nº de enfermos de SIDA crecía según la fórmula $E(t) = 1000 \cdot 1,2^t$, siendo t el nº de años transcurridos a partir de 1990.

Según la fórmula

- a) ¿Cuántos enfermos habría en el año 2020?
- b) Si siguiera el mismo ritmo, ¿en qué año se llegaría al medio millón de afectados?

6.- Se sabe que, cuando se toma una determinada droga, la cantidad en el organismo va disminuyendo a razón de un 20% cada hora.

Supongamos que un drogadicto toma 150 miligramos de esa droga. ¿Cuántas horas deben pasar para que en el organismo del individuo queden sólo 3 miligramos de droga?

7.- La población de conejos es muy prolífica. Si disponen de comida suficiente y no hay depredadores que les puedan comer pueden llegar a doblar su número cada mes.

Supongamos que se da la situación anterior y actualmente hay 256 conejos.

Calcula cuántos conejos habrá habido hace 7 meses

Actividades del libro

unidad 9: 21 (pág. 190), 24 (pág. 191), 43 (pág. 198), 59, 60 (pág. 199) y 81 (pág. 201) **unidad 11:** 1 y 2 (pág. 233)